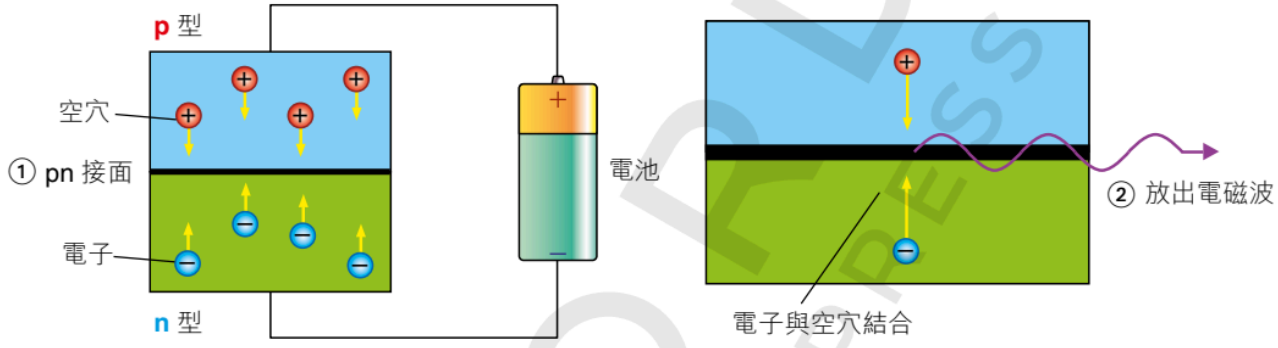
1. LED 的能隙與發光顏色

施加正向直流電壓時，電子和空穴移向 p-n 接面。電子與空穴結合，從較高能級轉到較低能級，多餘能量以電磁波發出。發光顏色取決於這個能量差和接面材料。



正向電壓使電子與空穴在接面結合並發光。

2. 光通量

光通量描述可見光的視覺有效輸出，單位是流明。計算時按人眼對不同波長的敏感度加權，所以輻射功率相同而光譜不同，光通量也可以不同。某表面收到的光通量再除以面積，便得到照明度。

3. 照明度

照明度描述表面每平方米接收到多少光通量，單位 lux 等於 lm m^{-2}。相同光通量鋪在較大面積上，平均照明度較低。公式求的是指定面積上的平均值，若照明不均勻，不代表每個位置都有同一照明度。

$$E = \frac{\Phi}{A}$$

E：照明度（lx）；Φ：表面接收的光通量（lm）；A：受照面積（m^2）。均勻照明，或求 A 上的平均照明度。

4. 距離及入射角對照明度的影響

向各方向均勻發光的點光源，其光通量向外分散。表面正對光線時，照明度與距離平方成反比。斜照時，同一束光分佈在較大面積上，須再乘光線與表面法線夾角的餘弦。角度若從板面量起，須先換算。計算使用的是表面接收的光通量。

$$E = E_{\perp}\cos\theta = \frac{\Phi\cos\theta}{4\pi r^2}$$

各向同性點光源：Φ：發出的總光通量（lm）；r：光源至表面距離（m）；θ：入射光與表面法線夾角；E：lx。

5. 光視效能

光視效能是每輸入一瓦電功率可得到的有用光通量，單位為 lm W⁻¹。數值越高，同樣照明需求通常所需電功率越少。它不是以百分比表示的能量效率，數值可超過 1。比較燈具時還須留意光通量及照明條件。

$$\eta_v = \frac{\Phi}{P_{\text{in}}}$$

光視效能 η_{v}（lm W⁻¹）；Φ：有用光通量（lm）；P_{in}：輸入電功率（W）。並非無單位的能量效率。